இலை நீர்ச்சுரப்பிகள் அல்லது ஹைடதோடுகள் (Water stomata (or) Hydathodes):

பொதுவாக உயர்தாவரங்களில் காணப்படும் ஒரு வகையான புறத்தோல் துளைகள் **நீர்ச்சுரப்பிகள்** எனப்படும். இவைகள் இலைத்துளையின் மாறுபாடடைந்த அமைப்பு ஆகும்.பொதுவாக இவைகள் இலையின் நுனி அல்லது விளிம்பு பகுதியிலும்,குறிப்பாக இலையின் பற்கள் போன்ற விளம்பு பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன.

ரானன்குலஸ் ப்ளூயிடன்ஸ் போன்ற மூழ்கிய நீர்வாழ் தாவரங்களின் இலைகளில் நீர்ச்சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. அதேபோல் குறுஞ்செடி வகை நிலவாழ் தாவரங்களிலும் காணப்படுகின்றன.

நீர்ச்சுரப்பிகள் என்பவை நீர் நிரம்பியுள்ள அதிகமான செல் இடைவெளிகளுடன் கூடிய உயிருள்ள செல்களின் தொகுப்பால் ஆனவை. இவற்றுள் பசுங்கணிகங்கள் குறைந்த அளவிலோ அல்லது இல்லாமலோ காணப்படுகின்றன. இந்த செல்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடிப்புறத்தோல் அறைகளில் திறக்கின்றன. இவைகள் முறையாக வெளிப்பகுதியில் உள்ள திறந்த துளைகள் மூலமாகத் தொடர்பைப் பெற்றுள்ளன.

இலை நீர்ச் சுரப்பிகள் அமைப்பில் சாதாரண இலைத்துளை போல உள்ளன. ஆனால் இவை பொதுவாகப் பெரிதாகவும் மற்றும் இயக்கச் சக்தியை இழந்தும் காணப்படுகின்றன. இவை தாவர வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பில் உள்ள டிரக்கீடுகள், சைலக்குழாய் கூறுகளுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது.

நீர்ச்சுரப்பிகள் இலையின் உட்பகுதியில் இருந்து மேற்பரப்பிற்கு நீர் மட்டுமின்றி அதிலுள்ள பல்வேறுபட்ட கரையும் பொருட்களையும் திரவ நிலையில் வெளியேற்றுகிறது. இந்தச் செயல்முறைக்கு இலை **நீர் வடிதல்** (guttation) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: புற்கள்.

இலைத்துளைகள் (*stomata*) மற்றும் இலை நீர்ச் சுரப்பிகள் (*hydathodes*) ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள்:-

இலைத்துளைகள்	இலை நீர்ச் சுரப்பிகள்
இளம் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளின் புறத்தோலில் காணப்படுகிறது	பொதுவாக ஈரமான நிழல் பகுதிகளில் வரும் இலைகளின் விளிம்பு மற்றம் நுனி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.
இலைத்துளை இரண்டு காப்பு செல்களால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.	இலை நீர்ச் சுரப்பிகளின் துளை கியூட்டிக்கிளைக் கொண்ட செல்களால் ஆன வளையத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக இரண்டு காப்பு செல்களும் துணை செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.	துணை செல்கள் இல்லை.
இலைத்துளை திறப்பது மற்றும் மூடுவது காப்பு செல்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.	இலை நீர்சுரப்பி துளைகள் எப்போதும் திறந்து காணப்படும்.
இவை நீராவிப்போக்கு மற்றும் வளிமப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுகின்றன.	இவை நீர் வடிதலில்(guttation) ஈடுபடுகின்றன.

உவர்நாட்டவுயிரிகள் (Halophiles)

• உவர் சுற்றுச்சூழலில் வளரும் தாவரங்கள் **உவர்நாட்டவுயிரிகள்** எனப்படுகின்றன.

• உவர் வாழிடத்தில் (*saline habitat*) வளரும் தாவரங்கள் உவர் அழுத்தத்திற்கு ஏற்பப் பல தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. உப்பு சுரப்பிகள் வழி அயனிகள் வெளியேற்றம் என்ற மிகச் சிறந்த இயக்கமுறை நடைபெறுகிறது. இது தாவரத் தண்டுகளில் உள்ள உப்பின் அளவை சீர்படுத்துவதற்காக நடைபெறுகிறது.

•



படம் 9.26 உவர்நாட்டவுயிரிகள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 36 04-07-2018 16:33:15